



AROMATERAPIA INTELIGENTE CON DATOS

Tres propuestas de aprendizaje automático

INHALEX es una tienda de aromaterapia donde el cliente explora productos por beneficio, guarda favoritos, compra, publica reseñas y confirma entregas. También integra un panel administrativo y una skill de Alexa.

Next.js

NestJS

MongoDB

Alexa

Integrantes: _____



Del sistema transaccional a decisiones personalizadas, predictivas y accionables.

Propuesta 1 · Recomendación personalizada de aromas

22,274 interacciones

COLECCIONES MONGODB

usuarios

- favoriteProductIds[]
- cartItems[].productId

pedidos

- customerUserId
- items[].productId / quantity
- createdAt / status

reseñas_producto

- userId / productId
- rating / createdAt

productos

- category
- aromas[] / benefits[]



Relaciones lógicas por identificador

Dataset transaccional · una fila por producto dentro de una compra

cliente	pedido	producto	evento	fuerza	cant.
SYN-CUST-0080	SYN-ORD-000001	Toronjil	purchase	5.69	1
SYN-CUST-0080	SYN-ORD-000001	Jengibre	purchase	5.69	1

300 clientes

16 productos

1,674 canastas

3,003 ítems

SALIDA DEL MODELO

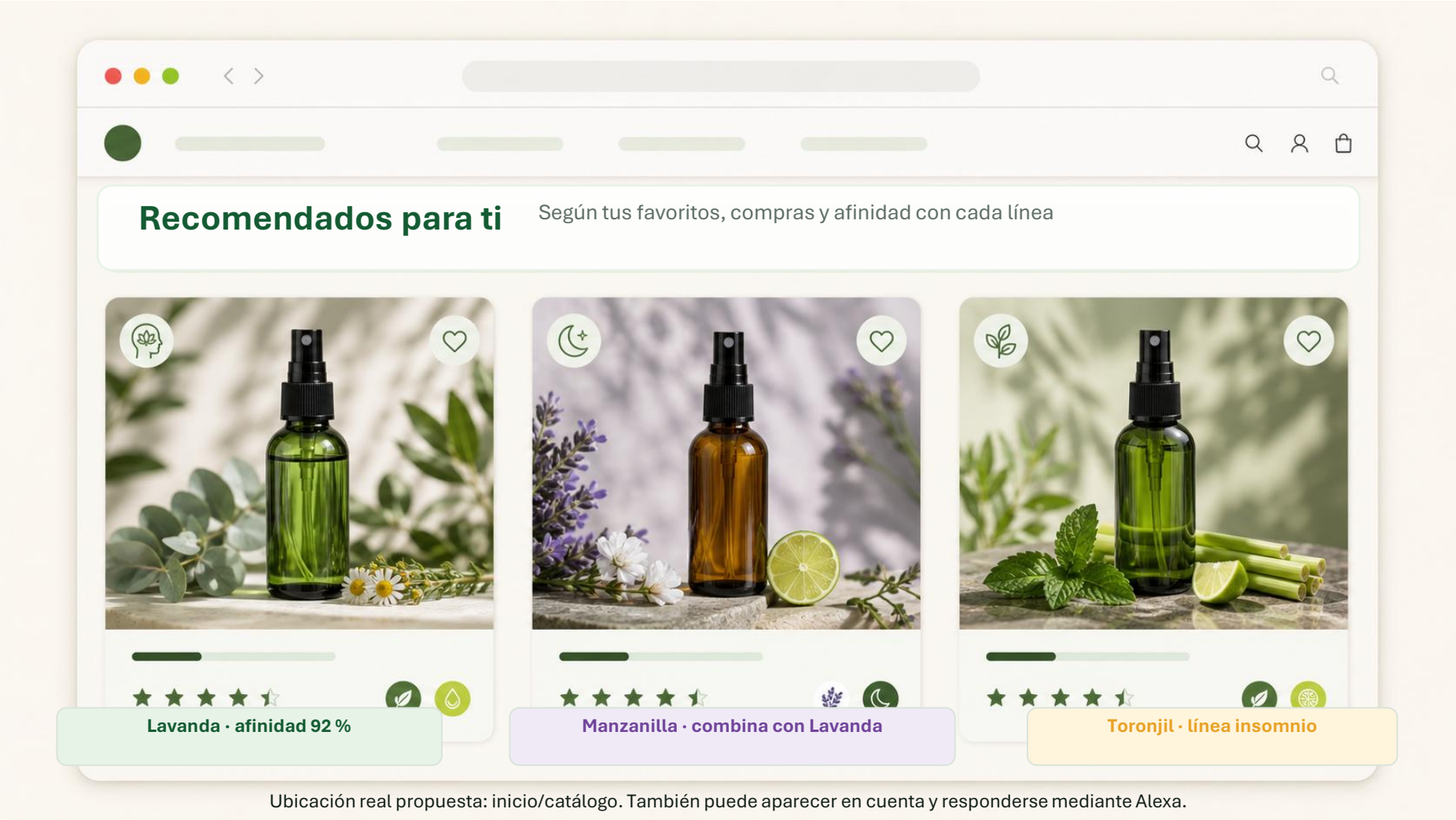
Top-N personalizado · Reglas “producto A → producto B”

No existe una variable Y clásica: se aprende del historial y del contenido.

Modelo híbrido: contenido + señales implícitas + reglas de asociación. Evaluación: Precision@K, Recall@K y cobertura.

Dataset académico sintético. En producción, vistas/clics requerirían una nueva colección histórica de interacciones.

¿Dónde se implementaría? · Aromas para ti



Ubicación real propuesta: inicio/catálogo. También puede aparecer en cuenta y responderse mediante Alexa.

Propuesta 2 · Predicción de demanda por producto

8,736 filas producto-día

COLECCIONES MONGODB

pedidos

- createdAt / status
- items[].productId
- requestedQuantity / unitPrice

productos

- category / price
- stockAvailable
- promoActive / promoPrice

producto_inventario_movimientos

- productId / type
- quantity / createdAt

reseñas_producto

- productId / rating
- createdAt



Corte cronológico; nunca
aleatorio

Dataset / DataFrame · una fila por producto y día

fecha	producto	lag_7	media_7	descuento	Y: sig. 7 días
2025-07-01	Menta	0	0.00	12 %	5
2025-07-02	Lavanda	1	0.43	0 %	8

VARIABLES X

Lags 1/7/14/28 · medias 7/28
precio y promoción · calendario
rating acumulado · interés observado

VARIABLE Y

target_requested_units_next_7d

Valor continuo: unidades solicitadas durante la próxima semana.

16 productos × 546 días

8,624 filas entrenables

Y: 0-26 unidades

UTILIDAD · anticipar reabastecimiento y reducir faltantes o sobreinventario.

¿Dónde se implementaría? · Pronóstico de inventario



Propuesta 3 · Segmentación de clientes

300 clientes · sin Y

COLECCIONES MONGODB

usuarios

- _id / createdAt
- favoriteProductIds[]
- cartItems[]

pedidos

- customerId
- status / subtotal / createdAt
- items[].productId

reseñas_producto

- userId / productId
- rating

productos

- _id / category



Una fotografía por cliente al 30/06/2026

Dataset · una fila por cliente comprador

cliente	recencia	frecuencia	monto	favoritos	preferencia
SYN-CUST-0009	41 días	7	\$588	1	refriado
SYN-CUST-0152	8 días	14	\$1,764	3	insomnio

VARIABLES X · RFM + conducta

recency · frequency · monetary · ticket · diversidad · favoritos · reseñas · afinidad por línea

- Leales / alto valor
- Nuevos / prometedores
- Ocasionales / promoción
- En riesgo

SIN VARIABLE Y · los grupos se descubren y se interpretan después; no son clases preasignadas.

K=2 obtuvo el mejor silhouette preliminar; K=4 ofrece perfiles comerciales más accionables y debe validarse.

¿Dónde se implementaría? · Segmentos de clientes

